



Trabalho Prático 1

Ambientes Inteligentes
Mestrado em Informática Médica

Braga, abril 2024

Docentes:

Paulo Novais;

Dalila Alves.

Mariana Ribeiro, pg54061;

Mariana Almeida, pg54062;

Madalena Passos, pg54023;

Mónica Martins, a95918.

Índice:

1. Introdução	3
2. Motivação e Objetivos	4
3. Arquitetura do Sistema:.....	5
3.1. Sensorização	6
3.2. Percepção e Interpretação	6
3.3. Funcionamento do Sistema.....	7
4. Apresentação e Análise de Resultados	11
5. Conclusões e Trabalho Futuro:	16
6. Bibliografia	16
Anexos.....	17

1. Introdução

No âmbito da Unidade Curricular de Ambientes Inteligentes, foi proposta a elaboração de um relatório acerca do primeiro trabalho prático, que incide no desenvolvimento de ambientes inteligentes por meio da integração de sensores físicos e virtuais. Neste sentido, optou-se por direcionar o projeto para a área da Monitorização de Atividade Física.

Desta forma, o sistema inteligente de monitorização de atividade física foi desenvolvido com o objetivo de capturar dados relevantes para uma análise personalizada dos padrões de atividade física e ritmo cardíaco dos utilizadores.

Além disso, o sistema possui funcionalidades para detetar e responder a determinadas situações. Por exemplo, caso o utilizador realize menos de 300 passos ou mais de 8000 passos num dia, o sistema enviará automaticamente uma notificação ao utilizador. Estas notificações são acompanhadas de recomendações personalizadas, como sugestões de *playlists* do *Spotify*, adequadas ao tipo de atividade física em questão.

A abordagem proativa e personalizada referida não só promove uma monitorização eficaz da atividade física, mas também incentiva o utilizador a manter um estilo de vida ativo e saudável, motivando-o para atingir os seus objetivos diários.

Adicionalmente, de forma a relacionar a atividade física com condições climatéricas como a temperatura e a humidade diária, foram ainda utilizados dados meteorológicos provenientes do *OpenWeatherMap*.

Para alcançar os objetivos propostos, utilizou-se diversas ferramentas, nomeadamente o *Google Fit*, *Google Console API*, *Google Sheets*, *Google Apps Scripts*, *Adafruit*, *IFTTT*, *Power BI* bem como *scripts* em *Python* e *JavaScript*.

2. Motivação e Objetivos

Atualmente, o visível avanço tecnológico tem permitido a criação de sistemas inteligentes capazes de recolher dados, perceber o ambiente e tomar decisões com base nesses dados.



Figura 1- Agente em interação com o meio^[1].

Neste contexto, a monitorização da atividade física e dos sinais vitais é uma área de crescente interesse, impulsionada pelo desejo de promover estilos de vida saudáveis e prevenir doenças.

O projeto desenvolvido visa abordar o domínio da monitorização de atividade física, com o objetivo de fornecer informações úteis aos utilizadores para adaptação de comportamentos com base nos dados recolhidos. Os objetivos incluem:

- Recolher em tempo real dados/ diariamente dados como o número de passos, distância percorrida, peso e ritmo cardíaco com auxílio de sensores presentes no *smartphone*.
- Processar e interpretar os dados para identificar padrões e tendências.
- Disponibilizar um *frontend* ao utilizador para visualização dos dados.
- Implementar recomendações de músicas de acordo com o número de passos dados num dia.

3. Arquitetura do Sistema:

Para o desenvolvimento deste projeto recorreu-se a diversas ferramentas e plataformas, assim como a 4 fases distintas às quais se procurou dar resposta de modo individual e, posteriormente, à sua integração. Estas fases distinguem-se, então, na recolha dos dados, no seu armazenamento, na apresentação de resultados ao utilizador e na resposta dada ao mesmo em função do seu desempenho.

As ferramentas utilizadas que permitiram ir de encontro ao resultado esperado, assim como as fases referidas encontram-se representadas na Figura 2.

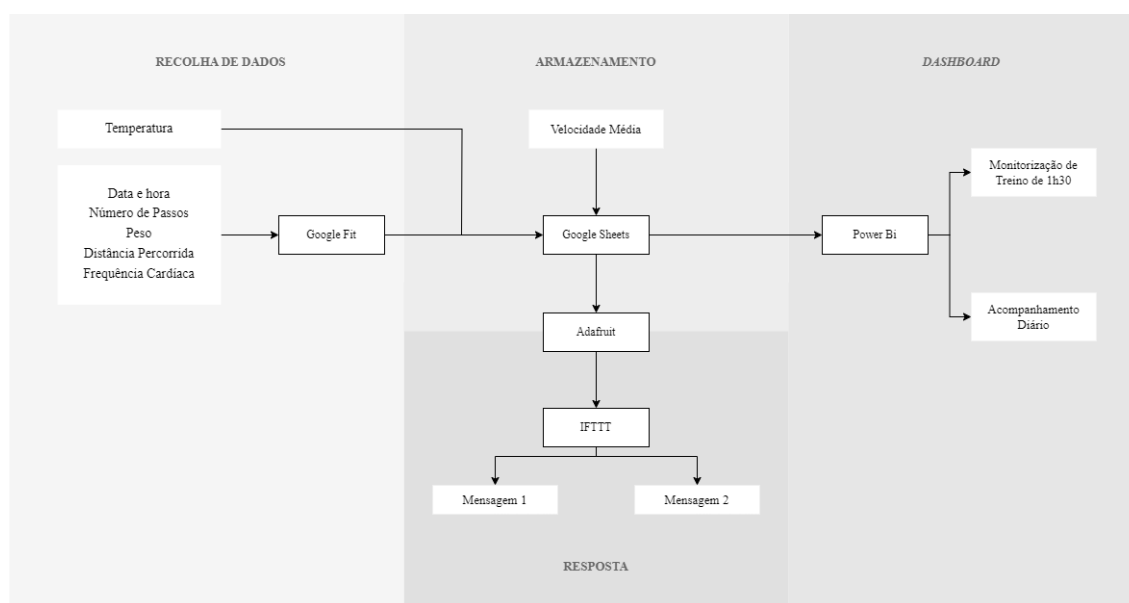


Figura 2- Arquitetura do sistema desenvolvido.

Pode observar-se que foram recolhidos dados relativos ao desempenho físico do utilizador, como o número de passos e a distância percorrida, assim como dados biológicos do mesmo, o peso e a frequência cardíaca, num determinado horário. Estes dados foram, então, registados na aplicação móvel *Google Fit* e, posteriormente, armazenados numa folha de cálculo do *Google Sheets*, onde foi adicionado o cálculo automático da velocidade média absoluta do utilizador, através da informação recolhida relativa ao tempo e à distância percorrida.

Adicionalmente, foram obtidos dados diários de temperatura ambiental, sendo estes inseridos na folha de cálculo do *Google Sheets* referente ao histórico diário de desempenho físico.

Seguindo-se a necessidade de apresentar os dados ao utilizador, no formato de uma *dashboard*, foi escolhida a ferramenta *Power Bi*, visto que esta permite a integração da folha de cálculo online, sendo os dados atualizados automaticamente sempre que são inseridos novos registos.

Por fim, pretendia-se a interação do programa com o utilizador, através do envio de mensagens portadoras de uma lista de reprodução de músicas ajustada ao desempenho deste, sendo para tal utilizada a ferramenta *Adafruit IO* com o fim de armazenar os dados recolhidos e agir como *trigger* para a ação da plataforma responsável pelas mensagens, o *IFTTT*.

3.1.Sensorização

Para a recolha dos dados mencionados anteriormente foi necessário recorrer a sensores intrínsecos aos *smartphones*, como o GPS, o acelerómetro e o sensor ótico de frequência cardíaca para calcular a distância percorrida, o número de passos e a frequência cardíaca, respetivamente. Adicionalmente, recorreu-se ao relógio de modo a registar o espaço de tempo em que se enquadram os valores obtidos.

Relativamente ao peso, este é inserido manualmente na aplicação *Google Fit*, visto que neste projeto se pretendia a obtenção de dados provenientes de dispositivos móveis, não podendo ser esta métrica ainda obtida diretamente deste.

Por fim, os dados de temperatura ambiental diária foram recolhidos a partir do sensor virtual *OpenWeatherMap*.

3.2.Perceção e Interpretação

Durante o desenvolvimento deste trabalho, os elementos do grupo realizaram um treino de 1 hora e 30 minutos que consistiu em momentos de caminhada e corrida, alternados. Durante este treino, os dados foram recolhidos de 5 em 5 minutos, permitindo uma análise detalhada e contínua. Para além disso, foram recolhidos dados de um dos membros do grupo, uma vez por dia, durante 30 dias.

Esta abordagem permitiu, por um lado, observar as diferenças nos dados físicos entre os membros do grupo nas mesmas condições e, por outro, monitorizar e observar a evolução dos dados de uma pessoa durante um período mais longo.

Para uma melhor análise e apresentação dos resultados, foi fundamental realizar um tratamento adequado dos dados recolhidos. Assim, aos dados relativos ao treino, foi adicionada a velocidade média absoluta (em m/s), através do cálculo da distância percorrida a dividir pelo tempo decorrido desde o início do treino até ao momento de cada registo.

Para além disso, uma vez que a data e hora de recolha dos dados estava no formato *DD/MM/AAAA hh:mm:ss*, esta informação foi separada em duas colunas: uma para a data e outra para a hora de recolha. De seguida, utilizou-se a coluna com a hora de recolha para calcular, para cada linha, o intervalo entre cada uma das recolhas de dados.

Deve notar-se que os valores recolhidos da distância e dos passos em cada instante eram relativos ao total acumulado, naquele dia, até àquele instante (e não desde o início do treino). Assim, foi necessário proceder ao tratamento dos dados de forma a obter apenas a informação relativa à atividade realizada durante o treino.

Por fim, para que se pudessem tirar elações acerca da relação entre a temperatura e os batimentos cardíacos, foram recolhidos dados acerca da temperatura (em graus Celsius) na cidade de Braga, nos dias de monitorização de atividade física, do *OpenWeatherMap*.

Estes dados foram posteriormente inseridos em *dashboards* de forma a interpretá-los e gerar conclusões e relações entre eles.

3.3. Funcionamento do Sistema

Para a implementação do sistema proposto, foi necessário recorrer a várias ferramentas, promovendo assim a interoperabilidade entre diferentes programas.

Inicialmente, o primeiro passo foi a instalação do *Google Fit* nos *smartphones* de cada elemento do grupo, de forma a permitir a recolha de dados de atividade física, tais como os passos dados, a distância percorrida e o peso. De seguida, foi criado um projeto na plataforma *Google Console API* e ativadas as APIs do *Google Fit* e do *Google Sheets*. Posteriormente, foram criadas credenciais *OAuth 2.0 Client ID* para autenticação e futura inserção do ID do script desenvolvido para recolher os dados do *Google Fit*.

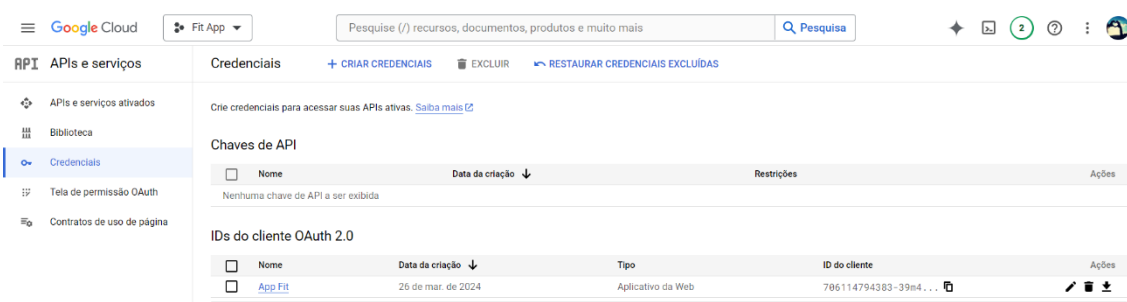


Figura 3- Configurações Google Console API.

Na plataforma *Google Apps Scripts*, foi desenvolvido o *script* mencionado anteriormente, adaptado de um já existente^[2], onde foi possível recolher dados de peso, passos e distância

percorrida num determinado intervalo de tempo. O script apresentava diversas opções, nomeadamente para autorizar o acesso, obter métricas para o dia anterior, obter métricas para os últimos 60 dias e obter métricas para o dia atual (5 em 5 minutos), conforme ilustrado na Figura 4.

```
// ID do cliente e o segredo do cliente do Google API Project
var ClientID = '706114794383-39m404v509jnvueurc2hth75qtttlm5m.apps.googleusercontent.com';
var ClientSecret = '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';

// Função principal para adicionar o menu ao Google Sheets
function onOpen() {
  var ui = SpreadsheetApp.getUi();
  ui.createMenu('Google Fit')
    .addItem('Authorize if needed (does nothing if already authorized)', 'showSidebar')
    .addItem('Get Metrics for Yesterday', 'getMetrics')
    .addItem('Get Metrics for past 60 days', 'getHistory')
    .addItem('Get Metrics for Today', 'getMetricsToday')
    .addItem('Reset Settings', 'clearProps')
    .addToUi();
}
```

Figura 4- Excerto de *script* desenvolvida no editor do *Google Apps Script*.

É ainda de salientar, que foram acionados *triggers* para automatizar o processo de aquisição de dados, nomeadamente na aquisição de métricas de 5 em 5 minutos. Desta forma, não foi necessário executar manualmente a *script* para o processo de recolha. Os dados resultantes da execução da *script*, foram armazenados em folhas de cálculo no *Google Sheets* (Figuras 5, 6 e 7).

Date	Steps	Weight	Distance
2024/04/02	4166	67,0	3122,60
2024/04/05	6966	66,7	4721,16
2024/04/08	5879	66,7	4345,22
2024/04/10	5594	66,7	4133,26

Figura 5 - Dados recolhidos na folha *Metrics*.

Date	Steps	Weight	Distance(m)	Bat.Cardiaco
04/04/2024, 16:44:12	3860	66	2855,51	70
04/04/2024, 16:49:12	4111	66	3068,00	
04/04/2024, 16:54:12	4111	66	3068,00	
04/04/2024, 16:59:12	4556	66	3400,91	
04/04/2024, 17:04:13	4683	66	3495,78	
04/04/2024, 17:09:12	4729	66	3526,80	
04/04/2024, 17:14:12	5148	66	3849,45	
04/04/2024, 17:19:12	5165	66	3859,35	
04/04/2024, 17:24:12	5322	66	3975,75	89
04/04/2024, 17:29:14	5743	66	4305,26	
04/04/2024, 17:34:12	5797	66	4340,60	
04/04/2024, 17:39:12	5887	66	4399,79	
04/04/2024, 17:51:04	6295	66	4671,19	
04/04/2024, 17:54:12	6730	66	4955,22	
04/04/2024, 17:59:32	6880	66	5054,83	
04/04/2024, 18:04:12	6880	66	5054,83	
04/04/2024, 18:09:12	7303	66	5385,14	
04/04/2024, 18:14:13	7498	66	5533,98	172

Figura 6 - Dados recolhidos na folha *Today Metrics*.

Date	Steps	Weight	Distance	Bat.Cardiacos
2024/03/13	2651	66,6	2040,15	70
2024/03/14	3997	66,6	2707,77	82
2024/03/15	8757	66,6	6460,10	78
2024/03/16	3011	66,6	2119,84	88
2024/03/17	6117	66,6	4611,08	85
2024/03/18	3273	66,6	2461,99	95
2024/03/19	3115	66,6	2333,96	73
2024/03/20	3550	66,6	2622,19	70
2024/03/21	9454	66,5	7202,34	81
2024/03/22	3351	66,5	2305,38	100
2024/03/23	8404	66,5	5880,72	92
2024/03/24	5884	66,5	3990,81	81
2024/03/25	379	66,5	253,14	70
2024/03/26	4439	66,5	3003,82	65
2024/03/27	3401	67,0	2910,41	75
2024/03/28	1532	67,0	1295,18	75
2024/03/29	2801	67,0	1844,68	74
2024/03/30	8221	67,0	6786,17	76

Figura 7 - Dados recolhidos na folha *History*.

Posteriormente à recolha, os dados foram tratados, como descrito anteriormente, surgindo assim novas métricas. Por outro lado, foram ainda recolhidos os dados de temperatura e humidade do *OpenWeatherMap*, para os dias presentes no estudo.

Após o armazenamento dos dados recolhidos, passou-se para a etapa da tomada de decisões e atuação no ambiente. Para tal, recorreu-se ao *Adafruit IO*, uma plataforma projetada para enviar e receber dados. Assim, foi criado um *feed*, *Passos*, para o pretendido. Posteriormente, desenvolveu-se um *script* em *Python* para realizar a conexão entre o *Google Sheets* e o *Adafruit IO*, sendo assim possível receber os valores dos passos percorridos diretamente da folha de cálculo para o *feed* no *Adafruit IO*. Nas Figuras 8 e 9 encontram-se o código implementado e o seu *output*, respetivamente.

```
import gspread
from oauth2client.service_account import ServiceAccountCredentials
from Adafruit_IO import Client

# Configurações do Adafruit IO
ADAFRUIT_IO_USERNAME = "Mariana123"
ADAFRUIT_IO_KEY = "aio_fImo56x046LWzy22YJB6LajaM9B"
aio = Client(ADAFRUIT_IO_USERNAME, ADAFRUIT_IO_KEY)

# Autenticação com o Google Sheets
scope = ["https://spreadsheets.google.com/feeds", "https://www.googleapis.com/auth/drive"]
credentials = ServiceAccountCredentials.from_json_keyfile_name("cred.json", scope)
gc = gspread.authorize(credentials)

# ID da spreadsheet do Google Sheets
SPREADSHEET_ID = '1Q78WLSU6sA2FByCs9x8dwEmEWgrV50Fq6IpV6cpmEps'

# Função para buscar dados do Google Sheets e enviar para o Adafruit IO
def enviar_dados_para_adafruit():
    folhas = gc.open_by_key(SPREADSHEET_ID)
    folha = folhas.sheet1
    dados = folha.get_all_values()

    # Loop pelos dados e enviar para o Adafruit IO
    for linha in dados[1:]: # Ignora o cabeçalho
        valor = linha[1] # passos
        aio.send(feed='passos', valor)
        print(f"Dados enviados para Adafruit IO: {valor}")
```

Figura 8- Script *Python*.

Dados enviados para Adafruit IO: 4166

Figura 9- Output da script.

Adicionalmente, foi desenvolvida outra *script* em *Python*, semelhante à anterior, para o caso específico de um treino de 1h30. Deste modo, foram enviados os valores dos passos percorridos da folha de cálculo *Today Metrics* para o *feed* no *Adafruit IO*, caso estes não ultrapassassem os 3000 passos durante aproximadamente 1h30. Assim, foi estabelecido um *trigger* útil para o posterior envio de notificações via *IFTTT*.

De seguida, foi integrada no sistema a plataforma *IFTTT*. O *IFTTT* é uma plataforma que permite a criação de *applets* (pequenas aplicações) para conectar diferentes serviços e dispositivos, usando uma lógica de *If This, Then That*. Neste seguimento, foi criado um *applet* que monitoriza os valores do *feed Passos* no *Adafruit IO* (Figura 10). Assim, quando for atingido um determinado número de passos, ou quando não for atingido o número mínimo estipulado, é enviada uma notificação para o *smartphone* do utilizador com essa informação e com uma recomendação de música a ouvir.

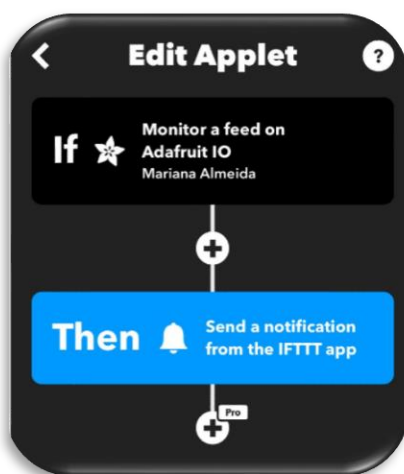


Figura 10- Applet Criado.

Para além disso, foi criado um *applet* adicional, personalizado para um treino de 1h30. Caso o utilizador realize menos de 3000 passos num intervalo de tempo de 1h30, é notificado com uma mensagem informativa, juntamente com outra recomendação de playlist para ser escutada.

Paralelamente, foi também desenvolvido um *frontend* para visualização dos dados armazenados no *Google Sheets*. O *frontend*, criado utilizando o *Power BI*, demonstrou ser extremamente útil ao fornecer informações visuais e estatísticas através de uma interface predominantemente composta por gráficos de fácil visualização sobre a atividade física, possibilitando assim a extração de conclusões interessantes.

4. Apresentação e Análise de Resultados

Recolhidos os dados da monitorização física, foi necessário recorrer a uma ferramenta para a sua apresentação e interpretação. Neste caso, foi utilizada a ferramenta *PowerBI*.

Inicialmente, foram importados os *datasets* com informação de 4 utilizadores diferentes, isto é, foi criado um novo relatório e partilhado o *link* de cada *Google Sheets*. Desta forma, à medida que são introduzidos novos dados nos *datasets*, os *dashboards* implementados mantêm-se sempre atualizados.

A informação dos 4 utilizadores foi utilizada para a criação de um *dashboard* associado aos dados do treino, permitindo uma comparação entre os perfis dos utilizadores.

Foram usados, para cada utilizador, vários gráficos para visualização dos dados nomeadamente, gráficos de área, linhas e medidor, e também gráficos de contagem simples. O gráfico de contagem associa-se à contagem de passos dados durante o treino e o gráfico medidor representa os dados de batimentos cardíacos. Por outro lado, os gráficos de área apresentam os dados de distância por intervalo de tempo do treino. De forma semelhante, os gráficos de linha permitem visualizar os dados de velocidade média por intervalo de tempo de treino. É importante realçar que estas métricas visualizadas são importantes para compreender a evolução de esforço e desempenho no treino, identificando períodos de maior esforço ou períodos de maior descanso ou repouso.

Na Figura 11, encontra-se o primeiro *dashboard* desenvolvido com informações referidas acima.



Figura 11- Visualização de dados de treino de 4 utilizadores diferentes.

É de notar que a ferramenta *PowerBI* permite também a interação entre os gráficos utilizados. Quando, por exemplo, se seleciona um ponto de um gráfico de área, todos os outros gráficos de todos os utilizadores mostram com mais destaque o valor nesse ponto do treino, como se pode verificar pela Figura 12.

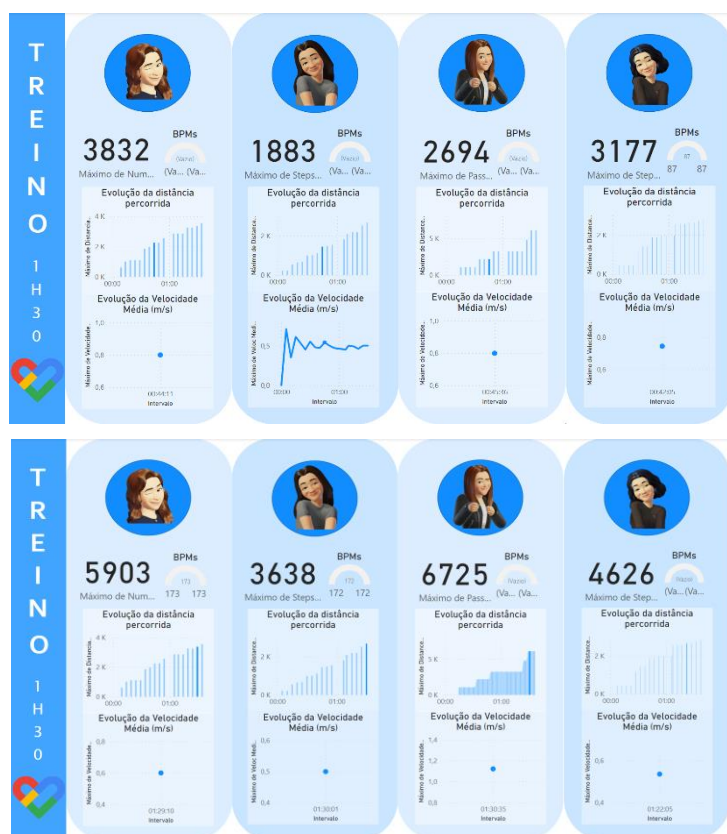


Figura 12- Interação entre os gráficos do DashBoard de treino.

A visualização deste *dashboard* permite comparar os utilizadores entre si. Para todos os utilizadores verifica-se um aumento da distância percorrida ao longo do treino bem como um aumento, no geral, da velocidade média. Ainda assim, existem períodos em alguns utilizadores de estagnação da velocidade média bem como do aumento da distância percorrida, concordante com períodos de repouso.

A comparação da frequência cardíaca permite também analisar utilizadores em maior esforço. No entanto, é importante analisar não só o valor de frequência cardíaca num momento, mas sim a sua evolução, isto é a evolução desde o repouso até ao esforço. Esta análise cuidada permite averiguar a existência de problemas de saúde, sedentarismo, mas também a existência de utilizadores com ritmo cardíaco naturalmente alto.

Para poder ser feita uma interpretação mais personalizada, foi desenvolvido um *dashboard* para a apresentação dos dados pessoais de um dos utilizadores, como se observa na Figura 13. Este *dashboard* permite avaliar a evolução física pessoal do utilizador escolhido. Por outro lado, permite relacionar os tipos de dados entre si e procurar causas e efeitos entre eles.



Figura 13 - Visualização dos dados pessoais de um dos Utilizadores

Pela análise do *dashboard* é possível averiguar sobre vários tipos de dados físicos, nomeadamente, o peso, passos dados, distância percorrida e batimentos cardíacos. De forma a relacionar estes dados com dados externos, são também apresentados os dados de temperatura média e localização.

No entanto, os dados de Localização correspondem apenas a um ponto uma vez que a localização de recolha da temperatura média é sempre a mesma.

Do gráfico de comparação entre o peso e distância percorrida, podem tirar-se conclusões acerca da influência da distância percorrida, isto é, do exercício físico, no peso do utilizador. De facto, em alguns pontos do gráfico verifica-se uma ligeira diminuição de peso aquando de uma maior distância percorrida. De forma contrária, nos dias 25 e 26 de março verifica-se uma subida de peso, concordante com a descida de distância percorrida.

Em relação ao gráfico de comparação de batimentos cardíacos e temperatura média, verifica-se também alguma concordância entre os dois. Verifica-se uma descida dos batimentos cardíacos em dias de menor temperatura média e um ligeiro aumento dos mesmos em dias de maior calor.

Podem ainda ser visualizados os dados do máximo de passos dados, a evolução por dia de passos dados e ainda a média de peso.

Estas conclusões podem ser usadas no sentido de melhorar as recomendações dadas ao utilizador, bem como encontrar situações de causa-efeito.

É de notar que os gráficos desenvolvidos deste *dashboard* são também interativos entre si e ainda que apesar de terem sido recolhidos dados de humidade média ao longo dos dias, estes não foram usados por não se apresentarem relações com as demais variáveis.

Quanto às notificações, como referido anteriormente, o objetivo seria permitir ao utilizador receber recomendações musicais de acordo com os seus dados. Por outras palavras, caso o utilizador não tenha atingido o limite de passos estabelecido, é-lhe recomendado uma playlist animada de forma a motivá-lo, como se mostra na Figura 14.

Para existir este envio das notificações, é necessário que a script em Python seja corrida diariamente, de forma a existir uma leitura, perceção e interpretação dos dados.



Figura 14 - Notificação Diária de Recomendação de Playlist Agitada.

De forma contrária, caso o utilizador tenha exercitado a um nível extremo, prejudicando a sua saúde, é-lhe enviada uma notificação de forma a promover o seu relaxamento, através da partilha de uma playlist calma, como ilustra a figura 15.

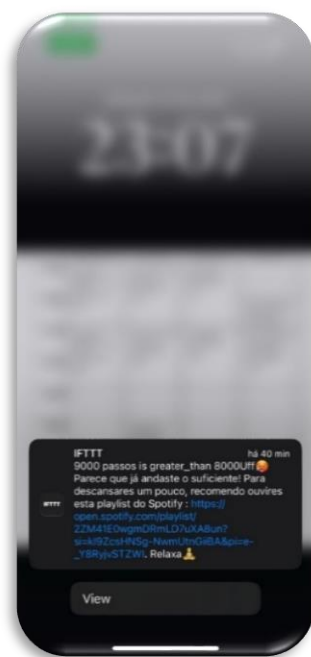


Figura 15 - Notificação Diária de Recomendação de Playlist Calma

No caso do treino de 1h30, foi também feito o envio de notificações no final do respetivo dia. Caso o treino não tenha sido produtivo, isto é, caso os passos sejam inferiores a 300, é enviada, de forma semelhante, uma notificação motivadora, como se mostra na Figura 16.

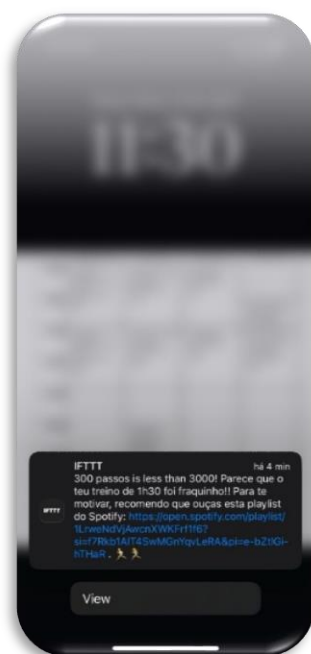


Figura 16 - Notificação Diária Pós-treino de Recomendação de Playlist Agitada

5. Conclusões e Trabalho Futuro:

Durante a realização deste trabalho foram encontrados alguns obstáculos, nomeadamente a impossibilidade de extração dos dados relativos aos batimentos cardíacos e a impossibilidade de recolher os dados automaticamente, uma vez que qualquer tentativa de extração de dados à aplicação do *Google Fit* exige a autorização do utilizador.

Ainda assim, o trabalho desenvolvido permitiu a monitorização de atividade física de duas formas distintas: através da recolha detalhada de dados durante um treino e através da recolha de dados de uma forma mais geral ao longo de vários dias. Posto isto, o trabalho desenvolvido permitiu recolher, analisar e apresentar os dados relativos à atividade física.

É importante referir, porém, que existem melhorias que podem ser implementadas no futuro, de modo a aproximar este sistema a uma utilização no mundo real, tornando-o mais dinâmico e autónomo. A automatização do processo de recolha de dados do *Google Fit*, sem que seja necessária uma autorização para o fazer e a sincronização de sugestões de música de acordo com o ritmo cardíaco do utilizador, durante um treino, são exemplos de melhorias que poderiam ser feitas ao projeto. Para além disso, para motivar o utilizador e ajudá-lo a manter o ritmo e intensidade do treino, poderia ser implementado feedback sonoro.

6. Bibliografia

[1] Novais, P., & Analide, C. Agentes Inteligentes. (2006)

[2] Ellison, R. *Export Google Fit Daily Steps, Weight and Distance to a Google Sheet*. I Thought He Came With You. (2018). Acedido em: <https://ithoughthecamewithyou.com/post/export-google-fit-daily-steps-to-a-google-sheet>

Anexos

Tabela 1-Folha de Cálculo Metrics.

Date	Steps	Weight	Distance
2024/04/02	4166	67,0	3122,60
2024/04/05	6966	66,7	4721,16
2024/04/08	5879	66,7	4345,22
2024/04/10	5594	66,7	4133,26

Tabela 2- Folha de Cálculo Today Metrics.

Date	Steps	Weight	Distance(m)	Bat.Cardiacos	Data Tratada	Hora	Intervalo	Steps Tratados	Distance Tratada	Veloc Media (m/s)
04/04/2024, 16:44:12	3860	66	2855,51	70	04/04/2024	16:44:12	00:00:00	0	0,00	0,00
04/04/2024, 16:49:12	4111	66	3068,00		04/04/2024	16:49:12	00:05:00	251	212,49	0,71
04/04/2024, 16:54:12	4111	66	3068,00		04/04/2024	16:54:12	00:10:00	251	212,49	0,35
04/04/2024, 16:59:12	4556	66	3400,91		04/04/2024	16:59:12	00:15:00	696	545,40	0,61
04/04/2024, 17:04:13	4683	66	3495,78		04/04/2024	17:04:13	00:20:01	823	640,27	0,53
04/04/2024, 17:09:12	4729	66	3526,80		04/04/2024	17:09:12	00:25:00	869	671,29	0,45
04/04/2024, 17:14:12	5148	66	3849,45		04/04/2024	17:14:12	00:30:00	1288	993,94	0,55
04/04/2024, 17:19:12	5165	66	3859,35		04/04/2024	17:19:12	00:35:00	1305	1003,84	0,48
04/04/2024, 17:24:12	5322	66	3975,75	89	04/04/2024	17:24:12	00:40:00	1462	1120,24	0,47
04/04/2024, 17:29:14	5743	66	4305,26		04/04/2024	17:29:14	00:45:02	1883	1449,75	0,54
04/04/2024, 17:34:12	5797	66	4340,60		04/04/2024	17:34:12	00:50:00	1937	1485,09	0,50
04/04/2024, 17:39:12	5887	66	4399,79		04/04/2024	17:39:12	00:55:00	2027	1544,28	0,47
04/04/2024, 17:51:04	6295	66	4671,19		04/04/2024	17:51:04	01:06:52	2435	1815,68	0,45
04/04/2024, 17:54:12	6730	66	4955,22		04/04/2024	17:54:12	01:10:00	2870	2099,71	0,50
04/04/2024, 17:59:32	6880	66	5054,83		04/04/2024	17:59:32	01:15:20	3020	2199,32	0,49
04/04/2024, 18:04:12	6880	66	5054,83		04/04/2024	18:04:12	01:20:00	3020	2199,32	0,46
04/04/2024, 18:09:12	7303	66	5385,14		04/04/2024	18:09:12	01:25:00	3443	2529,63	0,50
04/04/2024, 18:14:13	7498	66	5533,98	172	04/04/2024	18:14:13	01:30:01	3638	2678,47	0,50

Tabela 3-Folha de Cálculo History.

Date	Steps	Weight	Distance	Bat.Cardiacos	Temperatura Média (celsius)	Temperatura Média (K)	Humidade Média	Lat	Long
2024/03/13	2651	66,6	2040,15	70	12,4	285,43	74	41,54545	-8,42651
2024/03/14	3997	66,6	2707,77	82	12,1	285,11	87		
2024/03/15	8757	66,6	6460,10	78	13,9	286,94	88		
2024/03/16	3011	66,6	2119,84	88	14,4	287,36	86		
2024/03/17	6117	66,6	4611,08	85	15,6	288,62	82		
2024/03/18	3273	66,6	2461,99	95	15,9	288,86	79		
2024/03/19	3115	66,6	2333,96	73	14,5	287,48	81		
2024/03/20	3550	66,6	2622,19	70	12,3	285,34	79		
2024/03/21	9454	66,5	7202,34	81	16,1	289,11	72		
2024/03/22	3351	66,5	2305,38	100	18,5	291,54	61		
2024/03/23	8404	66,5	5880,72	92	17,3	290,26	68		
2024/03/24	5884	66,5	3990,81	81	15,7	288,65	56		
2024/03/25	379	66,5	253,14	70	9,1	282,09	76		
2024/03/26	4439	66,5	3003,82	65	5,6	278,64	89		
2024/03/27	3401	67,0	2910,41	75	8,5	281,48	90		
2024/03/28	1532	67,0	1295,18	75	8,5	281,48	91		
2024/03/29	2801	67,0	1844,68	74	8,1	281,06	90		
2024/03/30	3634	67,0	2739,17	70	7,0	279,99	92		
2024/03/31	3697	67,0	2635,27	71	7,5	280,48	88		
2024/04/01	4945	67,0	3513,11	72	8,7	281,71	86		
2024/04/02	4182	67,0	3133,92	81	10,8	283,76	91		
2024/04/03	4965	66,7	3529,21	83	12,3	285,3	86		
2024/04/04	9149	66,7	6711,50	70	13,0	286,04	79		
2024/04/05	6958	66,7	4715,32	100	17,4	290,41	60		
2024/04/06	10512	66,7	7044,94	87	13,8	286,84	85		
2024/04/07	4922	66,7	3394,48	70	12,9	285,94	84		
2024/04/08	5879	66,7	4345,30	68	9,6	282,64	84		
2024/04/09	5839	66,7	4204,13	66	9,9	282,91	75		
2024/04/10	5594	66,7	4133,26	72	14,2	287,17	68		